

# 국립산림과학원 연구데이터 관리지침

제정 2025. 1. 9. 국립산림과학원 예규 제387호  
개정 2026. 1. 27. 국립산림과학원 예규 제393호

## 제1장 총 칙

**제1조(목적)** 이 지침은 「국립산림과학원 연구사업 관리규정」 제2조제1항에 명시된 국립산림과학원(이하 '과학원'이라 한다) 일반연구사업(이하 '연구사업'이라 한다)을 통해 생산된 연구데이터의 제출·관리·보존·개방 및 이용에 관한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

**제2조(용어의 정의)** ① "연구데이터"라 함은 연구사업의 수행 과정에서 실시하는 각종 실험, 관찰, 조사, 분석 등을 통하여 산출된 자료로서, 연구 결과의 검증에 필수적인 데이터를 말한다. 연구데이터는 다음 각 호와 같이 분류한다. 다만, 연구노트, 과학 논문 초안, 연구계획서, 동료와의 커뮤니케이션 및 실물 자료는 제외한다.

1. 1차 데이터: 연구사업의 각종 조사, 실험, 관찰, 관측, 측정, 분석 등을 통하여 산출된 자료로, 연구 결과의 재현에 필수적이고 객관적인 사실 데이터

- 관찰: 현장조사로 취득한 자료
- 실험: 실험에서 처리 이후의 반응·효과를 조사한 자료
- 공간정보: 원격탐사를 통해 취득한 자료, 각종 지도 등 공간자료
- 문헌조사 및 기타 조사: 문헌조사 혹은 국가기관이 수행한 조사사업 결과를 활용하여 취득한 자료
- 설문조사: 설문하여 취득한 자료
- 소스코드 및 프로그램: 연구수행을 통해 개발한 소스코드 및 프로그램 실행파일
- 기타: 상기 분류에 포함되지 않지만, 연구 결과의 재현에 필요한 생산 데이터

2. 2차 데이터: 1차 데이터를 기반으로 가공, 분석 처리 과정을 거쳐 생산한 데이터로서 표, 이미지, 그래프, 모델 등의 데이터

3. 메타데이터: 데이터의 제목, 생산자, 생산 장비 및 방법, 획득 지역(위치 좌표) 및 시기 등으로 구성되어 데이터를 설명하기 위해 사용되는 데이터

② 연구데이터 관리계획(DMP: Data Management Plan)"이라 함은 연구데이터의 생산·수집·관리·보존·개방 및 공동 활용을 위하여 연구계획 수립 시 연구계획서와 함께 작성하여 제출하는 문서를 말한다.

③ "연구데이터 리포지토리 시스템"이라 함은 연구데이터 관리계획 및 연구데이터의

수집·관리·보존에 관한 업무를 전자적으로 수행하는 시스템을 말한다.

④ "산림과학지식서비스"라 함은 연구데이터의 개방 및 활용에 관한 업무를 전자적으로 수행하는 시스템을 말한다.

**제3조(기본 원칙)** ① 연구사업을 통해 생산한 모든 연구데이터는 과학원의 중요한 연구 자산으로 관리·보존되어야 한다.

② 연구데이터는 명확하고 접근 가능한 데이터 사용 라이선스와 생산 이력 정보를 제공해야 하며, 관련된 분야의 표준을 준수해야 한다.

**제4조(적용 범위)** ① 본 지침은 과학원에서 연구사업을 통해 획득한 연구데이터에 적용한다.

② 과학원이 생산·획득한 연구데이터는 관계 법령, 연구사업 관리규정, 과학원 규정, 협약 등에서 별도로 정한 경우를 제외하고는 이 지침을 적용한다.

**제5조(과학원의 역할)** 과학원은 연구데이터를 안정적으로 관리·보존하고 자유로운 접근과 재사용을 허용함으로써 새로운 과학적 발견의 기반을 마련하기 위해 다음의 역할을 수행해야 한다.

1. 연구데이터의 관리·보존과 공개 접근이 가능한 환경 구축 지원
2. 연구데이터 개방을 위한 가치 있는 데이터 선별
3. 연구데이터 관리를 위한 전문가 확보, 전담조직 마련 등 관리체계 마련
4. 관련 법령 및 윤리 기준의 준수

**제6조(소유권)** 연구사업을 통해 생산·획득한 연구데이터는 과학원 소유를 원칙으로 한다. 다만, 별도의 법령 또는 연구계약에서 달리 정한 경우에는 그에 따른다.

## **제2장 연구데이터 관리조직**

**제7조(연구데이터 관리조직의 지정·운영)** 원장은 연구데이터 관리를 총괄·조정하고 연구데이터의 수집·관리·보존·개방·활용 전반에 관한 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 연구데이터 관리조직을 운영하여야 한다. 연구데이터 관리조직은 연구데이터 관리부서, 연구사업 담당부서 및 정보화위원회로 구성하며, 연구데이터 관리부서를 주관부서로 한다.

**제8조(연구데이터 관리부서의 주요 업무)** 연구데이터 관리부서는 연구기획과로 지정하고,

다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 연구데이터 관리에 관한 기본 정책의 수립 및 제도의 개선
2. 연구데이터 관리 체계 구축·운영
3. 연구데이터의 표준화, 품질관리, 보존, 개방, 보급 및 활용 기술의 개발·연구
4. 정보화위원회 운영을 통한 연구데이터 관리계획의 검토, 데이터 공개 및 비공개 지정과 해제, 데이터 보존 및 폐기에 관한 사항
5. 연구데이터 관리·활용에 관한 교육훈련과 기술 상담 및 지원
6. 연구데이터 관리·활용을 위한 관련 기관과의 연계·교류·협력에 관한 사항
7. 그 밖에 연구데이터 관리에 필요하다고 인정되는 사항

**제9조(연구사업 담당부서의 주요 업무)** 연구사업 담당부서는 과학원 연구사업의 연구데이터 관리계획 및 이행실적이 해당 연구사업의 평가에 반영되도록 연구사업 기획·평가 계획을 수립하여야 한다.

**제10조(정보화위원회의 주요 업무)** ① 정보화위원회는 제8조제4호에 따른 사항에 대하여 연구데이터 관리부서의 요청에 따라 연구데이터 관리계획을 검토하고, 데이터 개방 시기의 재지정 및 데이터 보존·폐기에 관한 사항을 심의·의결한다.

② 정보화위원회의 구성·운영 및 그 밖에 필요한 사항은 「국립산림과학원 정보화위원회 운영지침」에 따른다.

### 제3장 연구데이터 관리계획

**제11조(연구데이터 관리계획 작성 목적)** 연구데이터 관리계획은 연구 수행 과정에서 생산될 데이터의 종류와 취득 방법을 사전에 계획하고, 수집 또는 생산한 데이터를 효율적으로 관리하기 위하여 작성함을 목적으로 한다.

**제12조(연구데이터 관리계획의 작성과 이행)** ① 연구데이터 관리계획 작성 대상의 연구사업 책임자는 <별표 1>의 연구데이터 관리계획 양식 및 가이드라인에 따라 연구사업계획서 내의 연구데이터 관리계획을 작성하여 <별표 2>의 체크리스트 점검 후 연구사업 담당부서에 제출하여야 한다.

② 연구사업 담당부서는 연구계획서의 연구데이터 관리계획을 연구데이터 관리부서에 검토 요청하여야 한다.

③ 연구데이터 관리부서는 연구사업의 연구데이터 관리계획이 적절하게 작성되었는지 검토하여야 한다.

④ 연구데이터 관리부서는 정보화위원회와 연구데이터 관리계획을 검토할 수 있다.

- ⑤ 연구데이터 관리부서는 연구데이터 관리계획 검토 결과를 연구책임자와 프로그램위원회에 통보한다.
- ⑥ 연구사업 담당부서는 연구사업 평가 시 연구데이터 관리계획 이행실적을 반영할 수 있으며, 연구데이터 관리부서는 연구사업 관리부서의 요청에 따라 연구데이터 관리계획 이행실적을 연구사업 관리부서에 제공하여야 한다.

**제13조(연구데이터 관리계획의 변경)** ① 연구데이터 관리부서는 연구데이터 관리계획 변경에 관한 사항을 '연구사업 관리규정' 제32조 3항에 따라 연구기획과장의 승인을 통하여 계획 변경을 확정한다.

② 연구데이터 관리부서는 연구데이터 관리계획 변경 결과를 연구사업 담당부서와 연구책임자에게 통보한다.

## 제4장 연구데이터의 등록·승인·관리

**제14조(연구데이터의 등록)** ① 연구자는 연구데이터 획득 후 연구데이터의 품질 및 이상 여부를 확인하고 연구데이터 리포지터리에 등록하여야 하며, 당해연도 연구데이터 등록은 12월 31일까지 완료한다.

② 연구데이터는 기계 판독이 가능한 형태, 즉 소프트웨어로 데이터의 개별내용 또는 내부구조를 확인하거나 수정, 변환, 추출 등 가공할 수 있는 상태로 연구데이터 리포지터리에 등록되어야 한다.

③ 연구데이터 등록파일은 <별표 3>에 따른 기술적 품질관리 기준을 준수해야 한다.

④ 연구자는 연구데이터 등록 시 데이터 파일 이외에 연구데이터를 이해하는 데 필요한 메타데이터, 기술 및 보조 문서를 함께 등록하여야 한다.

⑤ 연구자는 연구데이터 개방에 제한이 되는 사항(개인정보, 기밀 유지 필요, 지식재산권 및 잠재적인 상업적 가치 보호 등)을 점검한 후 등록하여야 한다.

**제15조(연구데이터의 검토 및 승인)** ① 연구책임자는 개별 연구자가 연구데이터 리포지터리에 연구데이터 등록을 적절하게 수행하였는지를 검토하고 승인한다.

② 연구책임자의 소속부서 부서장은 연구책임자가 검토·승인한 연구데이터가 적절하게 수행되었는지를 검토하고 승인한다.

③ 연구데이터 관리부서는 부서장이 연구데이터 등록을 승인한 이후 30일 이내에 해당 연구데이터가 품질관리 기준에 적합한지를 점검한다.

④ 연구데이터 관리부서는 연구데이터의 품질관리 기준에 부합할 경우 최종 승인하고 품질관리 기준에 부합하지 않은 항목이 있는 경우 해당 연구데이터를 반려하고 연구담당자에게 수정 요청을 할 수 있다.

**제16조(연구데이터의 관리)** ① 연구데이터 리포지터리에 등록된 모든 연구데이터는 영구 보존을 원칙으로 하되, 폐기 또는 보존기간의 변경 사유가 발생한 경우 연구데이터 관리부서의 검토와 정보화위원회의 심의를 거쳐 정한다.

② 연구데이터 관리부서는 연구데이터의 안전한 관리·보존·개방·활용을 위하여 사용자 및 연구데이터별 접근권한을 분류하여 관리하여야 하며, 이에 필요한 조치 방안을 수립·시행하여야 한다.

③ 연구데이터 관리부서는 등록된 연구데이터의 품질관리를 위하여 연구책임자 혹은 등록자에게 연구데이터의 수정·보완을 요청할 수 있으며, 요청받은 자는 특별한 사유가 없는 한 요청에 응하여야 한다.

## 제5장 연구데이터 개방

**제17조(개방 기준과 유예 기간)** ① 제6조에 의해 과학원이 소유권을 갖는 모든 연구데이터의 파일데이터와 메타데이터는 공공재로서 누구나 사용할 수 있도록 산림과학지식서비스를 통해 개방함을 원칙으로 한다.

② 제1항에도 불구하고, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항 각 호에 해당하는 연구데이터는 개방하지 않을 수 있다.

③ 연구자는 연구데이터를 정리하고 지식재산권 확보를 위해 소요되는 시간을 고려하여 연구데이터 개방 시기를 설정할 수 있다. 다만, 지식재산권 확보를 위해 추가적인 시간이 필요한 경우 정보화위원회 심의를 거쳐 개방 시기를 1회 조정할 수 있다.

**제18조(개방 절차)** ① 제14조에 따라, 등록되는 연구데이터는 개방시기 설정에 따라 개방하여야 한다.

② 개방 유예 기간 중 파일데이터의 경우, 신청자가 연구데이터 리포지터리 시스템을 통해 연구데이터의 파일데이터 활용 신청을 하고 데이터 등록자가 이를 승인할 경우 데이터를 개별적으로 다운받아 활용할 수 있다.

③ 개방 대상 연구데이터의 유예 기간이 종료된 경우, 연구데이터 관리부서는 <별표 3, 4>의 기준에 따라 연구데이터 담당자와 함께 품질관리 활동을 수행하고 품질 기준을 만족할 경우 외부에 개방할 수 있다.

**제19조(이용 조건)** ① 연구데이터를 이용하는 사람은 연구데이터를 생산한 사람의 공헌도를 알려야 하며, 연구데이터 라이선스에서 별도로 지정하지 않는 경우 인용 문구(DOI 등)를 사용하여 공식적으로 연구데이터 이용을 명시해야 한다.

② 연구데이터 이용자가 시스템을 통해 연구데이터를 다운받을 경우, 이용자의 이용 분

야와 목적에 대한 정보를 수집할 수 있다.

③ 연구데이터 이용자는 <별표 5>의 라이선스가 적용된 경우 반드시 해당 라이선스 이용 조건을 확인하고, 저작자, 출처 등을 명시하고 이용 조건을 준수해야 한다.

### **부 칙(제387호, 2025. 1. 9.)**

이 지침은 공포한 날부터 시행한다.

### **부 칙(제393호, 2026. 1. 27.)**

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

# 연구데이터 관리계획(DMP) 작성 가이드라인

## 1. 연구데이터 관리계획(DMP) 양식

| 연번 | 세부<br>과제 | 데이터셋 제목 <sup>1)</sup> | 데이터<br>수집·생산<br>유형 <sup>2)</sup> | 데이터<br>형식 <sup>3)</sup> | 데이터 공유           |                              | 비공개<br>사유 <sup>6)</sup> |
|----|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
|    |          |                       |                                  |                         | 범위 <sup>4)</sup> | 지식재산권<br>연계 시기 <sup>5)</sup> |                         |
| 1  | 가        |                       |                                  |                         | 공개               |                              |                         |
|    |          |                       |                                  |                         | 비공개              |                              |                         |
| 2  | 나        |                       |                                  |                         |                  |                              |                         |
|    |          |                       |                                  |                         |                  |                              |                         |
| 3  | 다        |                       |                                  |                         |                  |                              |                         |
|    |          |                       |                                  |                         |                  |                              |                         |
| 4  | 라        |                       |                                  |                         |                  |                              |                         |
|    |          |                       |                                  |                         |                  |                              |                         |

- 1) 데이터셋 제목 : 연구사업 계획서 내 핵심성과 및 산출물 달성 과정에서 생성되는 결과물에 대한 원시자료(raw data) 등 이에 준하는 자료를 말하며, 데이터셋 제목을 통한 데이터의 내용이 짐작 가능하게 작성(시료명, 장소, 기능, 조사 항목 등 구체적으로 명시)
- 2) 데이터 수집·생산 유형 : 연구데이터 수집·생산 및 유형 분류표를 참고하여 해당 번호 기재(한가지 유형 선택)
- 3) 데이터 형식 : 연구데이터 수집·생산 및 유형 분류표를 참고하여 해당 번호 기재(복수 선택 가능)
- 4) 데이터 공유 범위 : 공개, 비공개 중 선택(✓)
- 5) 데이터 공유 시기 : 논문, 특허 등 지식재산권 확보 시기 기재(지식재산권 계획이 없는 데이터는 당해연도 12월 31일로 기재)
- 6) 비공개 사유 : 외부 개방 대상이 아닌 경우 연구데이터 비공개 기준의 정보공개법 제9조제1항제1호~8호 중 선택

## 2. 연구데이터 수집·생산 및 형식 분류표

| 번호 | 수집·생산 유형                                                                                                                                          | 번호 | 데이터 형식                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>관찰</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· (정의) 현장 조사 및 관측장비를 통해 취득한 자료</li> <li>· (기입정보) 조사기간, 공동조사자, 조사지역정보 등</li> </ul>                | 1  | <b>숫자 데이터 (표 형식)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· xls,xlsx, csv, txt 등</li> </ul>        |
| 2  | <b>실험</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· (정의) 실험에서 처리 이후의 반응·효과를 조사한 자료</li> <li>· (기입정보) 처리기간, 조사기간, 공동 실험자, 실험장소 등</li> </ul>         | 2  | <b>문서자료</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· hwp, hwp, doc, docx, pdf, ppt, txt 등</li> </ul> |
| 3  | <b>공간정보</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· (정의) 원격탐사를 통해 취득한 자료, 각종 지도 등 공간자료</li> <li>· (기입정보) 자료취득기간, 출처, 공동분석자, 지역명 등</li> </ul>     | 3  | <b>공간정보</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· shp, dwg, geotiff, img 등</li> </ul>             |
| 4  | <b>문헌 조사 및 분석 자료</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· (정의) 외부 문헌자료를 수집하여 정리 및 분석한 자료</li> <li>· (기입정보) 공동조사자, 문헌출처 등</li> </ul>           | 4  | <b>이미지</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· tif, jpeg, pdf, png 등</li> </ul>                 |
| 5  | <b>설문조사</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· (정의) 설문하여 취득한 자료</li> <li>· (기입정보) 설문기간, 공동조사자, 설문 지역, 설문자 정보 등</li> </ul>                   | 5  | <b>디지털 오디오 및 비디오</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· wav, mp3, mp4, mkv 등</li> </ul>        |
| 6  | <b>프로그래밍</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· (정의) 자료 분석 및 성과물 산출을 위해 개발한 코드 정보 및 프로그램 실행파일</li> <li>· (기입정보) 공동분석자, 개발 프로그램 등</li> </ul> | 6  | <b>소스코드 및 프로그램</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· c, py, R, idl, exe 등</li> </ul>          |
| 7  | <b>기타</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 상기 분류에 포함되지 않지만 수집·생산되는 데이터 유형</li> </ul>                                                      | 7  | <b>기타</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 상기 분류에 포함되지 않는 데이터 형식</li> </ul>                  |



### 3. 연구데이터 비공개 대상 기준

#### <정보공개법 제9조제1항>

1. 다른 법률 또는 법률에서 위임한 명령(국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙·대통령령 및 조례로 한정한다)에 따라 비밀이나 비공개 사항으로 규정된 정보
2. 국가안전보장·국방·통일·외교관계 등에 관한 사항으로서 공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보
3. 공개될 경우 국민의 생명·신체 및 재산의 보호에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 정보
4. 진행 중인 재판에 관련된 정보와 범죄의 예방, 수사, 공소의 제기 및 유지, 형의 집행, 교정(矯正), 보안처분에 관한 사항으로서 공개될 경우 그 직무수행을 현저히 곤란하게 하거나 형사피고인의 공정한 재판을 받을 권리를 침해한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보
5. 감사·감독·검사·시험·규제·입찰계약·기술개발·인사관리에 관한 사항이나 의사결정 과정 또는 내부검토 과정에 있는 사항 등으로서 공개될 경우 업무의 공정한 수행이나 연구·개발에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보. 다만, 의사결정 과정 또는 내부검토 과정을 이유로 비공개할 경우에는 제13조제5항에 따라 통지를 할 때 의사결정 과정 또는 내부검토 과정의 단계 및 종료 예정일을 함께 안내하여야 하며, 의사결정 과정 및 내부검토 과정이 종료되면 제10조에 따른 청구인에게 이를 통지하여야 한다.
6. 해당 정보에 포함되어 있는 성명·주민등록번호 등 「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보로서 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음 각 목에 열거한 사항은 제외한다.
  - 가. 법령에서 정하는 바에 따라 열람할 수 있는 정보
  - 나. 공공기관이 공표를 목적으로 작성하거나 취득한 정보로서 사생활의 비밀 또는 자유를 부당하게 침해하지 아니하는 정보
  - 다. 공공기관이 작성하거나 취득한 정보로서 공개하는 것이 공익이나 개인의 권리 구제를 위하여 필요하다고 인정되는 정보
  - 라. 직무를 수행한 공무원의 성명·직위
  - 마. 공개하는 것이 공익을 위하여 필요한 경우로서 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체가 업무의 일부를 위탁 또는 위촉한 개인의 성명·직업
7. 법인·단체 또는 개인(이하 "법인등"이라 한다)의 경영상·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인등의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보.

다만, 다음 각 목에 열거한 정보는 제외한다.

가. 사업활동에 의하여 발생하는 위해(危害)로부터 사람의 생명·신체 또는 건강을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보

나. 위법·부당한 사업활동으로부터 국민의 재산 또는 생활을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보

8. 공개될 경우 부동산 투기, 매점매석 등으로 특정인에게 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있다고 인정되는 정보

## 연구데이터 관리계획(DMP) 기본 체크리스트

☐ 연구데이터 관리계획(DMP) 등록 시에는 다음과 같은 기본 품질관리 사항이 사전에 확인되어야 함.

| 검토사항                                                                                                                 | 여부                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. 연구사업 계획서의 핵심성과와 산출물을 달성하기 위해 생성될 수 있는 데이터가 누락 없이 포함 되었는가?                                                         | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
| 2. 대·내외 활용도가 높은 데이터가 누락없이 포함 되었는가?                                                                                   | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
| 3. 데이터셋 제목이 명확한가?<br>- 검색의 용이성 및 데이터셋 제목을 통한 데이터의 내용 짐작 가능한 데이터셋 제목 기재(예: 시료명, 조사 장소, 조사 항목, 분석 내용 등 구체적으로 명시)       | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
| 4. 재이용 가능한 데이터 형태로 계획이 수립 되었는가?<br>- 연구논문의 표나 그림 혹은 보고서의 부록에 수록되는 내용, 예비분석결과, 논문이나 저술의 초안, 연구노트, 보고서 등은 데이터에 해당되지 않음 | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
| 5. 데이터 수집·생산 유형을 적절히 기재하였는가?<br>- 데이터 수집·생산 유형 분류표 참고                                                                | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
| 6. 데이터 파일 포맷 등이 가능한 범위에서 공개된 표준을 따르고 있는가?<br>- 데이터 유형 분류표 참고                                                         | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
| 7. 데이터 공유계획이 적절히 작성되었는가?<br>- 공유계획이 구체적이고 실현가능한지 확인(시기 및 방법)                                                         | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
| 8. 데이터의 공개 및 비공개에 대한 사항이 적절한가?<br>- 개인정보, 기밀 유지 필요, 의사결정과정, 지식재산권 및 잠재적인 상업적 가치 보호 등 확인                              | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |

## 연구데이터 등록 기본 체크리스트

- ☐ 연구데이터 등록 시에는 다음과 같은 기본 품질관리 사항이 사전에 확인되어야 함.
- ☐ 연구데이터 외부 공개를 위한 품질관리에 활용함.

| 구분                | 검토사항                                                   | 여부                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 계획<br>이행          | ○ 데이터 관리계획에 부합하는 파일인가?                                 | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
|                   | ○ 데이터 값이 메타데이터 및 기타 문서의 설명과 일치하는가?                     | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
| 파일<br>및 데이터<br>오류 | ○ 파일이 오류 없이 읽기 및 실행할 수 있는가?                            | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
|                   | ○ 내부 데이터를 기계가 읽을 수 있는가?                                | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
|                   | ○ 파일 이름에 특수 문자를 포함하지 않는가?                              | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
|                   | ○ 데이터 값에 오타가 없는가?                                      | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
|                   | ○ 중복 데이터가 없는가?                                         | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
| 데이터<br>설명         | ○ 데이터 값 단위의 설명이 문서화되고 적절하게 설명되었는가?                     | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
|                   | ○ 문서화 및 처리 단계에서 값 및 계산 방법을 설명하는 정보가 포함되어 있는가?          | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
| 표준화               | ○ 어떠한 표준이 데이터 생산 영역에서 널리 사용되는 경우, 표준을 사용하고 문서화하였는가?    | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
|                   | ○ 파일 내에서 약어 및 코드가 일정하게 사용되는가?                          | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
|                   | ○ 선행/후행 공백이나 탭이 없는가?                                   | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
|                   | ○ 대문자와 구두점이 일관되게 사용되는가?                                | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
|                   | ○ 데이터 공백 값은 데이터 필드의 형식 및 내용 정의에 따라 적절한 코드를 사용하여 표시되는가? | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |
| 기타                | ○ 데이터에 개인정보, 민감정보가 포함되어 있지 않은가?                        | <input type="checkbox"/> 예<br><input type="checkbox"/> 아니오 |

## 메타데이터 표준관리 항목

□ 연구데이터 외부 공개를 위한 품질관리에 활용함.

| 구 분              | 항 목 명      | 항목 정의 및 작성 지침                                                                                                                               |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정보<br>시스템<br>정보  | 기관명        | ○ 정보시스템 및 데이터베이스(DB)를 운영·관리하는 기관 이름을 기재                                                                                                     |
|                  | 정보시스템명     | ○ 대상 데이터베이스와 연계된 정보시스템 이름을 기재<br>(범정부EA포털에 등록 관리되는 시스템명과 동일하게 작성)                                                                           |
|                  | 관련법령(보유목적) | ○ 정보시스템 운영 및 데이터 수집과 관련된 근거 법령을 기재                                                                                                          |
|                  | 구축연월       | ○ 정보시스템이 구축된 연월을 기재                                                                                                                         |
|                  | 운영부서명      | ○ 정보시스템을 운영·관리하는 담당 부서를 기재<br>(산하기관에 위탁관리하는 경우 실제 해당 정보시스템을 운영 관리하는 산하기관에서 등록 관리)                                                           |
|                  | 담당자명       | ○ 정보시스템을 운영·관리하는 담당자 성명(직급 포함)을 기재                                                                                                          |
|                  | 전화번호       | ○ 정보시스템을 운영·관리하는 담당자 전화번호를 기재                                                                                                               |
|                  | 이메일        | ○ 정보시스템을 운영·관리하는 담당자 이메일 주소를 기재                                                                                                             |
|                  | 정보시스템 유형   | ○ 정보시스템 유형을 개별, 단일, 표준 중 하나를 선택하여 기재<br>(범정부EA포털(GEAP)에서 등록한 유형정보와 동일하게 입력해야 하며, '단일' 및 '표준' 유형을 선택하는 경우 배포기관(주관기관), 이용기관 여부를 추가 기재)        |
|                  | 수집제외 여부    | ○ 상용 소프트웨어 구매만으로 도입된 정보시스템 및 보안, 네트워크, 백업 관리 등 시스템 관리용으로 분류되는 정보시스템인지 여부를 Y/N으로 기재(기본값은 N이며, Y를 선택하는 경우 상용 소프트웨어 명칭 또는 적용되는 시스템관리업무를 추가 기재) |
| 데이터<br>베이스<br>정보 | 한글 DB명     | ○ 기관 자체의 명명규칙을 준수한 데이터베이스 명칭(한글명)을 기재                                                                                                       |
|                  | 영문 DB명     | ○ 정보시스템에서 DB를 식별하기 위하여 사용하는 데이터베이스 영문명(물리정보)을 기재                                                                                            |
|                  | DB 설명      | ○ 데이터베이스에서 관리하는 주요 정보의 내용 및 활용·연계 제공 등 데이터베이스의 주요 기능 중심으로 기재                                                                                |
|                  | 업무분류체계     | ○ 정부기능분류체계(BRM) 또는 공공기관별 자체 BRM을 참조하여 하위 분류레벨(4단계)까지 기재                                                                                     |
|                  | DBMS 정보    | ○ DBMS(데이터베이스 관리시스템)의 이름 및 버전을 기재                                                                                                           |
|                  | 운영체제 정보    | ○ 해당 DBMS가 운영되는 운영 체제의 이름 및 버전을 기재                                                                                                          |
|                  | 테이블수       | ○ 데이터베이스에 포함되는 테이블의 개수 (단, 미사용 테이블, 개발 테이블, 권한테이블, 로그테이블 등은 제외하고 응용시스템에서 사용하는 테이블 개수만 기재)                                                   |
|                  | 데이터 용량     | ○ 데이터베이스에 저장되는 데이터의 크기(용량)를 기재<br>- 크기의 단위는 MB, GB, TB 등으로 기재                                                                               |
|                  | DB 형태      | ○ 데이터베이스에 저장되는 데이터 형태가 정형인지 비정형인지 구분하여 기재                                                                                                   |

| 구 분       | 항 목 명       | 항목 정의 및 작성 지침                                                                  |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 테이블<br>정보 | 테이블 소유자     | ○ 테이블 스키마에 대한 소유권(오너십)을 갖는 데이터베이스 사용자를 기재                                      |
|           | 한글 테이블명     | ○ 논리DB에 부여할 테이블 한글 명칭을 기재                                                      |
|           | 영문 테이블명     | ○ 물리적인 DB에 생성할 테이블 이름을 기재                                                      |
|           | 테이블 유형      | ○ 테이블의 논리적, 물리적 특성에 따른 테이블 유형을 기재                                              |
|           | 테이블 볼륨      | ○ 테이블의 보존기간으로 정의한 기간동안 현재 테이블이 보유하고 있는 저장량을 저장 건수로 기재                          |
|           | 발생주기        | ○ 해당 테이블의 데이터가 작성되거나 수정되는 주기를 의미함                                              |
|           | 공개/비공개 여부   | ○ 테이블이 보유한 원천데이터에 대한 공개, 부분공개 또는 비공개 여부를 기재(부분공개 또는 비공개의 경우 사유 기재)             |
|           | 개방데이터목록     | ○ 공개(또는 부분공개) 대상인 N개의 테이블을 구성하여 식별 가능한 유의미한 데이터로 구성된 목록명을 기재                   |
| 컬럼<br>정보  | 한글 컬럼명      | ○ 해당 컬럼과 연관되는 속성의 이름과 동일하게 부여하며, 표준용어를 준수하여 부여할 컬럼 한글 명칭을 기재                   |
|           | 영문 컬럼명      | ○ 컬럼의 물리적 영문 이름으로 '표준용어정의서'에 등록된 용어를 기재                                        |
|           | 데이터 타입      | ○ 컬럼 값의 물리적 표현으로 DBMS 종속적인 데이터타입의 이름을 그대로 기재                                   |
|           | 데이터 길이      | ○ 해당 컬럼의 값을 표현하기 위한 데이터의 길이, DDL문에서 지정된 데이터 길이를 DBMS 종속적인 표현으로 기재              |
|           | Not Null 여부 | ○ 데이터가 생성되는 시점에 컬럼 값이 반드시 존재해야 하는지 여부를 기재                                      |
|           | PK 정보       | ○ PK(기본키)에 참여하는 컬럼이면 "PK"와 숫자로 된 참여순서를 이용하여 표시하고 PK에 참여하지 않으면 생략               |
|           | FK 정보       | ○ FK(외래키) 제약에 참여하는 컬럼인 경우에 한해, 관련 테이블 이름과 컬럼 이름을 기재                            |
|           | 제약조건        | ○ 해당 값 영역에서 설명하는 컬럼 값의 특성 이외에, 컬럼에 대하여 추가적으로 명시해야 할 제약조건(허용범위, 구분값, 기본값 등)을 기재 |
|           | 개인정보 여부     | ○ 컬럼 값의 개인정보("개인정보 비식별 조치 가이드라인" 식별자 조치 기준) 포함 여부를 기재                          |
|           | 암호화 여부      | ○ 컬럼 값의 개인정보 등이 포함되어 암호화 여부를 기재                                                |
|           | 공개/비공개 여부   | ○ 해당 컬럼이 보유한 원천데이터에 대한 공개 또는 비공개 여부(비공개의 경우 비공개 사유 기재)를 기재                     |

## 연구데이터 라이선스

### 【라이선스】

- 저작자표시(CC BY) : 저작자의 이름, 저작물의 제목, 출처 등 저작자에 관한 표시를 해주어야 합니다.
- 저작자표시-비영리(CC BY-NC) : 저작자를 밝히면 자유로운 이용이 가능하지만 영리목적으로 이용할 수 없습니다.
- 저작자표시-변경금지(CC BY-ND) : 저작자를 밝히면 자유로운 이용이 가능하지만, 변경 없이 그대로 이용해야 합니다.
- 저작자표시-동일조건변경허락(CC BY-SA) : 저작자를 밝히면 자유로운 이용이 가능하고 저작물의 변경도 가능하지만, 2차적 저작물에는 원 저작물에 적용된 것과 동일한 라이선스를 적용해야 합니다.
- 저작자표시-비영리-동일조건변경허락(CC BY-NC-SA) : 저작자를 밝히면 이용이 가능하며 저작물의 변경도 가능하지만, 영리목적으로 이용할 수 없고 2차적 저작물에는 원 저작물과 동일한 라이선스를 적용해야 합니다.
- 저작자표시-비영리-변경금지(CC BY-NC-ND) : 저작자를 밝히면 자유로운 이용이 가능하지만, 영리목적으로 이용할 수 없고 변경 없이 그대로 이용해야 합니다.
- 기타